

PROBABILIDAD DE ENFERMEDADES

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En una población, se tienen los siguientes porcentajes de personas que padecen ciertas enfermedades de acuerdo con el caso de estudio:

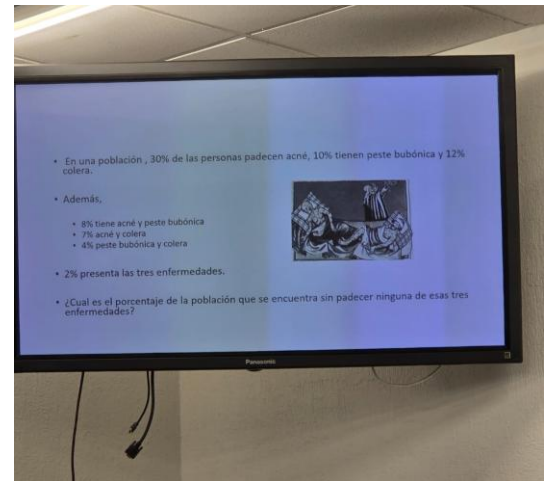
- 30% de las personas padecen acné.
- 10% tienen peste bubónica.
- 12% padecen cólera.

Además:

- 8% tiene acné y peste bubónica.
- 7% acné y cólera.
- 4% peste bubónica y cólera.
- 2% presenta las tres enfermedades.

Pregunta a resolver:

¿Cuál es el porcentaje de la población que se encuentra sin padecer ninguna de esas tres enfermedades?



1. TABLA DE DATOS (NOTACIÓN DE CONJUNTOS)

Para estructurar la solución, convertimos los porcentajes a probabilidades decimales y los asignamos a sus respectivos conjuntos:

Conjunto / Intersección	Descripción	Probabilidad
P(A)	Acné	0.30 (30%)
P(B)	Peste Bubónica	0.10 (10%)
P(C)	Cólera	0.12 (12%)
P(A ∩ B)	Acné y Peste	0.08 (8%)
P(A ∩ C)	Acné y Cólera	0.07 (7%)
P(B ∩ C)	Peste y Cólera	0.04 (4%)
P(A ∩ B ∩ C)	Las tres enfermedades	0.02 (2%)

2. PROCEDIMIENTO (PRINCIPIO DE INCLUSIÓN-EXCLUSIÓN)

Para encontrar la probabilidad de que una persona padezca al menos una de las tres enfermedades, calculamos la unión de los tres conjuntos aplicando el Principio de Inclusión-Exclusión:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

Sustituyendo los valores en la fórmula:

$$P(A \cup B \cup C) = 0.30 + 0.10 + 0.12 - 0.08 - 0.07 - 0.04 + 0.02$$

$$P(A \cup B \cup C) = 0.52 - 0.19 + 0.02 = 0.35$$

Esto nos indica que el 35% de la población padece al menos una de las tres enfermedades evaluadas.

3. RESULTADO FINAL

El problema solicita determinar el porcentaje de la población que **NO** padece ninguna de estas enfermedades. Matemáticamente, esto corresponde al complemento de la unión calculada en el paso anterior:

$$P(\text{Ninguna}) = 1 - P(A \cup B \cup C)$$

$$P(\text{Ninguna}) = 1.0 - 0.35 = 0.65$$

Conclusión de la respuesta: El 65% de la población se encuentra sin padecer ninguna de estas tres enfermedades.